[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/14

# [12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97196256.1

[45]授权公告日 2001 年 7 月 4 日

[11]授权公告号 CN 1068057C

[22]申请日 1997.7.9 [24]颁证日 2001.3.29
[21]申请号 97196256.1
[30]优先权
[32]1996.7.10 [33]AT [31]A1225/1996
[86]国际申请 PCT/AT97/00156 1997.7.9
[87]国际公布 WO98/01586 德 1998.1.15
[85]进入国家阶段日期 1999.1.8
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司
地址 奥地利林茨
共同专利权人 浦项综合制铁株式会社
工业科学与技术研究所
[72]发明人 L·W·克普林格 J·沃姆 H·米泽里
W·R·卡斯特纳 G·布鲁恩鲍尔

[56]参考文献
FR2236951A 1975. 2. 7
JP58058206 1983. 4. 6
US5185032A 1993. 2. 9

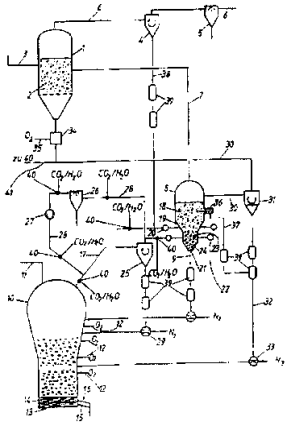
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 黄泽雄
审查员 徐 川

权利要求书 2 页 说明书 10 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 生产用于还原金属矿石的还原气体的方法和设备

[57]摘要

一种生产用于还原细粒金属矿石，尤其是铁矿石的方法，在气化区中、通过在 供氧的条件下使碳载体、特别是煤发生气化而形成还原气体，接着将它冷至有 利于还原过程的还原气体的温度。为产生热力学上更为稳定的还原气体，为防 止鲍氏反应和多相水－气反应及由此而产生的对还原气体的加热。通过加 $H_2O$ 和/或 $CO_2$ 将该还原气体转变成在该还原气体温度下热力学更为稳定的还原 气体。



ISSN1008-4274

# 权 利 要 求 书

1.生产用于还原细粒金属矿石的含 CO 和 $H_2$ 的热还原气体的方法，其中该还原气体是在气化区中、通过在供氧的条件下使碳载体发生气化而形成的，接着将其冷却至有益于还原过程的一个还原气体温度，其特征在于，为了防止鲍氏反应和多相水－气反应及由此而产生的对还原气体的加热，通过添加 $H_2O$ 和/或 $CO_2$，将经历了一种不是通过向还原气体添加 $H_2O/CO_2$ 而导致的冷却的还原气体转变成在还原气体温度下热力学上更为稳定的还原气体。

2. 权利要求 1 的方法，其特征在于，所说的细粒金属矿石是指铁矿石。

3. 权利要求 2 的方法，其特征在于，所说的碳载体是指煤。

4.权利要求 3 的方法，其特征在于，$H_2O$ 和/或 $CO_2$ 的加入量要在有利于还原过程的温度下几乎达到鲍氏－和多相水－气反应平衡。

5.权利要求 4 的方法，其特征在于，通过供以水蒸汽来加水。

6.权利要求 1－5 中之一项的方法，其特征在于，通过加含 $CO_2$ 的气体来加 $CO_2$。

7.权利要求 6 的方法，其特征在于，将在还原过程中反应过的还原气体输入该还原气体中。

8.权利要求 1－5 中之一项的方法，其特征在于，将同类型的、经冷却的还原气体混入该还原气体中，并且将 $H_2O$ 和/或 $CO_2$ 加于该同类的经冷却的还原气体中。

9.用于实施权利要求 1－8 中之一项的设备，它包括至少一个还原反应器 8，反应器 8 具有一个伸入其中的金属矿石输送管（7）和一个还原气体导管（17），它还包括一个气化反应器（10），该反应器（10）具有一个伸入其中的碳载体输送管和含氧气体输送管（11，12），以及自（10）中引出的还原气体管（17），还具有一个设置在还原气体导管中的、不是通过向还原气体中添加 $H_2O/CO_2$ 而导致冷却的冷却装置，其特征在于，$CO_2$ 源和 $H_2O$ 源与该用于输送该经历了冷却的还原气体的还原

气体管（17）流动相通。

10.权利要求 9 的设备，其特征在于，还原反应器（8）设有将反应过的还原气体排出的炉顶煤气排放管（6，30），与还原气体管（17）流动相通的支管（41）从其引出。

11.权利要求 9 或 10 的设备，其特征在于，还原气体再循环管（28）从还原气体管（17）引出，经由洗涤器（26）和压缩机（27）再伸入还原气体管（17），但沿气体流动的方向看，它是在还原气体再循环管（28）分枝点的上游部位、尤其是在设于还原气体管（17）中的除尘装置（25）的上游部位伸入的，其特征还在于，$CO_2$ 源和/或 $H_2O$ 源与还原气体再循环管（28）流动相通。

# 说　　明　　书（修改）

## 生产用于还原金属矿石的还原气体的方法和设备

本发明涉及生产用于还原细粒金属矿石、尤其是铁矿石的、含 CO 和 $H_2$ 的热还原气体的方法，其中在气化区中、通过在供氧的条件下发生碳载体、尤其是煤的气化而形成该还原气体，然后将该还原气体冷却到有利于还原过程的还原气体温度，本发明还涉及实施该方法的设备。

开始时述及的这类方法可从，比如，EP-A-0 594 557 得知。用这种已知的方法，通过在熔融气化区中、在供有碳载体和含氧气体的条件下熔炼，用至少经预还原的海绵铁得到生铁及钢的预产物，同时生成含 CO 和 $H_2$ 的还原气体。在熔融气化区中形成的还原气体的温度为 1000－1200℃。在此温度下，释放出来的烃类化合物分解。同时，在这种温度下 $CO_2$ 和 $H_2O$ 的含量降为 6% 以下的 $CO_2$ 和 4% 以下的 $H_2O$，因为它们转变成 CO 和 $H_2$。

为了在还原反应器中利用这种非常热的还原气体，在将其引入还原反应器前必须冷却。按 EP-A-0 594 557，为此设有比如喷雾冷却器。将经过这样冷却的一部分还原气体混入出自熔融气化区的还原气体中。这种用同类型的还原气体进行的、将还原气体冷至约 700－900℃ 的常规冷却防止了矿石颗粒在其还原期间的初熔（Anschmelzen），但又不引起还原气体的还原势的下降。

然而其缺点是，经这样冷却的还原气体在热力学上是不稳定的；如同按多相水－气平衡方程发生 CO 和 $H_2$ 生成 $H_2O$ 和 C 的反应那样，按照鲍氏平衡方程，由 CO 形成 $CO_2$ 和 C，就象先述的反应一样，该反应也是放热反应。结果就使还原气体温度上升，从而使反应器中炉料的温度上升。这将形成结团。因而，不仅影响了还原过程，而且还影响出自反应区的反应器炉料的产率。

在 US－A－5185032 中叙及了一种方法，其中通过向在熔融气化器中形成的热还原气体中喷入水，将它冷却到 900－950℃。

从 FR - A - 2236951 中已知一种方法，其中将在一个电炉中形成的热还原气体导入到一个直接位于电炉上方的还原竖炉中，且在进入该还原竖炉时通过鼓入水、水蒸汽、二氧化碳、烃或其它冷却介质，使热还原气体冷却，以便防止含金属氧化物的物料在还原竖炉中聚团。经这样冷却的还原气体中的 $CO_2$ - 和 $H_2O$ - 含量相对较高。

在 FR - A - 766167 中叙及了一种方法，其中，在一个熔融设备中形成的热还原气体直接导入一个还原室中，在其中，或通过导入除去了碳酸后的、已使用过的还原气体、或通过导入一种由碳酸或水蒸汽和碳形成的混合物，使热还原气体在该熔融设备的拱顶区域、即在导入还原室之前冷却，以便避免投料物质在该还原室中聚团。

本发明旨在避免这些缺点和困难，其目的在于，提供一种开始时述及的那类方法及实施该方法的设备，该方法及设备能在有利于还原金属矿石的温度范围内产生还原气体，从而在低于可能发生初熔和堵塞的温度下至少部分地还原金属矿石。为此，应优化还原气体中 $H_2O/CO_2$ 的含量，并应避免对气体运载系统如反应器及输气管的内设构件中金属材料的化学侵蚀。

这一目的是利用开始时述及的方法这样达到的：为防止鲍氏反应和多相水 - 气反应及因而引起的对还原气体及金属矿石的加热，通过加 $H_2O$ 和/或 $CO_2$ 将经过了不是通过加入 $H_2O/CO_2$ 至还原气体中而导致的冷却的还原气体转变成一种在还原气体的温度下热力学上更为稳定的还原气体。

通过有目的地加 $H_2O$ 和/或 $CO_2$，有目的地影响了或防止了 CO 和 $H_2$ 还原剂在该热力学条件下的分解。调整还原气体的浓度范围，在此浓度范围中，强烈放热的鲍氏反应和多相水 - 气反应得以抑制，从而不会出现还原气体温度过份升高。同时，用此方法控制了还原气体的氧化程度，并抑制了对金属材料的化学侵蚀。

$H_2O$ 和/或 $CO_2$ 的添加量要在有利于还原过程的温度下使 CO 和 $H_2$ 几乎达到多相鲍氏水 - 气平衡，这是有益的。

可通过供以同类型的冷却气体、炉顶煤气和/或 $H_2O$ 和/或 $CO_2$ 来使还原气体冷却是可取的。

通过供以水蒸汽来加水和供以含 $CO_2$ 的气体来加 $CO_2$ 是适宜的。

按一个较佳的实施方案，将 $CO_2$ 供入还原气体可至少部分地这样进行：将在还原过程中反应过的还原气体、即所谓的炉顶气体供入还原气体内。其它的含 $CO_2$ 的气体、如来自 $CO_2$ 净化过程的气体也可用。

为使还原气体强烈冷却，将本身在现有技术中公知的、将同类型的经冷却了的还原气体混入该还原气体中、并且将 $H_2O$ 和/或 $CO_2$ 加于该经冷却的同类还原气体中是有益的。

用于实施此方法的设备包括至少一个还原反应器及汽化反应器，所述的还原反应器具有伸入其中的输送金属矿石的管道及伸于其中的还原气体管道，而所述的气化反应器具有输送碳载体和含氧气体的管道，它们也伸入该反应器中，且自其中引出还原气体管道，还具有一个设置在还原气体导管中的、不是通过向还原气体中添加 $H_2O/CO_2$ 而导致冷却的冷却装置，该设备的特征在于， $CO_2$ 源和/或 $H_2O$ 源与该用于输送经历了一种冷却的还原气体的还原气体管道流动相通。

还原反应器设有将一根将反应过的还原气体导出的炉顶煤气排放管

是有益的，从该管分出一条与还原气体管流动相通的支管。

另一个较佳实施方案的特征在于，一条还原气体再循环管从还原气体管引出，经一个洗涤器和压缩机再伸入该还原气体管。但沿气体的流动方向看，在还原气体再循环管的分枝点的上游部位、尤其是在设于还原气体管中的除尘装置位置上游处伸入还原气体管，该设备的特征还在于，$CO_2$ 源和/或 $H_2O$ 源与还原气体管流动相通。可设置包含静止的流化床、文丘里流化床、循环流化床或串联的旋流器的反应器作为该还原反应器。

现在参照在附图中图示的一个实施方案详细说明本发明，其中该图示意地表示了本发明设备的一个有益的实施方案。

标号 1 指一个预热反应器，它是作为流化床预热反应器构成的，它的特征在于，包含铁矿石和熔剂的炉料可经加料管 3 加于其中，管 3 是在流化床区 2（预热区）高度上从侧面进入其中的。在流化床－预热反应器 1 的上端，在反应器 1 中形成的、并流经反应器 1 的气体经过设有一个气体净化旋流器 4 和一个气体洗涤器 5、如文丘里洗涤器的气体排放管 6 抽出。由于热值约为 8000 $KJ/Nm^3$ 的出口气体有很高的价值，用于各种用途如发电，同时生成或不生成氧。

在流化床预热反应器 1 中预热过的炉料经由输送管 7 全部进入还原反应器 8，在其中绝大部分被完全还原，反应器 8 与反应器 1 相似，也按流化床反应器或串联流化床的形式构成。

经由海绵铁输管 9（如，包括气体喷射器），在流化床还原反应器 8 中形成的还原产物进入熔融气化器 10；更为精确地说，将其在熔融气化器中所设的含碳床的高度位置以上或以内引入其中。该熔融气化器具有至少一个供应煤和熔剂的给料器 11 及设在几个高度位置上的、供应含氧气体的喷嘴给料器 12。

在熔融气化器 10 内，在熔融气化区下方积聚了生铁水 13 和熔渣 14，它们可经出口 15、16 分别放出。在熔融气化器 10 中，由碳载体和含氧气体生成还原气体，此还原气体积聚在含碳床上方的平静的空间中，然后经由气体导管 17、即经由大致为竖炉状的流化床反应器 8 的截头锥状变窄处供往流化床反应器 8，所述的变窄处构成了气体分配底板

19，并具有一种形成流化床（还原区）的形状，还原气体经由所述变窄处的周边、借助循环管 20 被输送。

不能在流化床中保持悬浮态的大块固体颗粒在重力的作用下向中心下沉，然后经由中心固体排放管 21 排出。中心固体排放管 21 是这样构成的：由于经过径向气体输送器 22 而进入设有锥形的底 24 、并在截头锥状气体分配底板 19 的下方的圆柱形容器部分 23，一个固定床的物流得以形成，从而，就大颗粒而言，也可达到令人满意的还原。

由于气体分配底板 19 有截头锥的形状，表面速度作为高度的函数而变化。作为其结果，在气体分配底板 19 的整个高度上粒度分布得到自身调整。通过在气体分配底板 19 中适当设置喷嘴，从而可形成相互循环的流化床，其中，中心处的气体速度高于周边处的气体速度。这种类型的流化床设计可用于还原反应器 8 和预热反应器 1 中。

一部分出自熔融气化器 10 的还原气体在热的旋风除尘器 25 中净化，在顺序连接的除尘器 26 中冷却，然后通过再循环管 28，经由压缩机 27 又回混至出自熔融气化器 10 的还原气体中。将在热旋风分离器 25 中分离出来的粉尘经气体喷射器 29 返送回熔融气化器 10 中。经过一个由环管构成的气体输送器 22，一部分出自热旋风分离器 25 的、尚未冷却的还原气体经由流化床－还原反应器 8 的圆柱形容器部分进入该反应器 8 中。

经由气体导管 30，从流化床还原反应器 8 中抽出的气体被供往还原旋风分离器 31，在其中，任何仍存在于还原气体中的细颗粒均被分离出来并被完全还原。经由一个输送管道 32 和气体喷射器 33，将这些细颗粒大致在该床上端的高度处加于熔融气化器 10 中。

经由气体导管 30，出自还原旋流器 8 的经部分氧化的还原气体进入流化床－预热反应器 1，但其一部分被燃烧，以便如热还原气体，即在燃烧室 34 中燃烧，其中引入有供应含氧气体的导管 35。

一部分已完全还原的炉料在流化床 18 的高度上从流化床还原反应器 8 中被一个螺旋排放 36 抽出，然后借助输送管 37，在大致为该床上端的高度处、经由气体喷射器 33 、最好是与来自还原旋流器 31 的细颗粒一起被引入熔融气化器 10。

在出口气体排放管6中的旋流器4中，被分离出来的细粒料经由带有闸板39的输送管38和输送还原气体的环管20被加入流化床还原反应器8中，闸板39还设在其它的输送部分或完全还原了的材料的管道如9、32和37中。

图1中的设备的详细功能如下：

经筛出的而且干燥的制备好的细矿石被气动地或借助于袋式输送机或提升机装入预热反应器1。在此，它于流化床区2中被预热到约850℃，并由于还原气氛的作用而被任选地预还原至维氏态。

对于这种预还原工序，还原气体应含至少25％的 $CO + H_2$，以便提供足够的还原能量。

接着，这种经预热的和任选经预还原的细矿石流入还原反应器8中，而最好是借助重力流入，在反应器8中的流化层或流化床18中细矿石在约850℃的温度下大部被还原成Fe的状态。对于这种还原工序，该气体中 $CO + H_2$ 的含量至少应为68％。

由于细矿石有较长的还原时间，相对于第一还原反应器8，串联地设置带有辅助的还原旋流器的第二（若需要，还有第三）流化床一还原反应器。在第二还原反应器中，使用细矿石的还原进行到维氏体态，而在第一还原反应器8中则进行到Fe的状态。

在图中，标号40指上述设备中的最重要的位点，在此位点处，可以特别有益的方式体现出与 $CO_2$ 源和/或 $H_2O$ 源相连接的可能性，也体现出与含 $CO_2$ 和/或 $H_2O$ 的气体输入装置相连的可能性；所述气体的作用将在下文叙述。

将输入位点40设在将熔融气化器10与还原反应器8相连的导管17中，或设在还原气体冷却环路26、27、28都是适宜的。若将输入位点40设在冷却环路26、27、28中的压缩机27的下游部位，将产生一些优点，如，可以较小的尺寸构成压缩机27，且由于压缩而被加热的气体现将因供入 $H_2O$ 和/或 $CO_2$ 而冷却。

现参照实施例1－4充分地说明本发明中的上述措施的效果，其中实施例1仅说明现有技术。气体分析中所列的全部数值均以体积百分表示。

实施例 I

按现有技术，如按 EP-A-0 594 557 生成的还原气体的分析值列于表 1。此还原气体在 1050℃的温度，$4.5\times10^5$ 帕（绝对）的压力下离开熔融气化器 10。它将用于还原铁矿石。

表 1

| | |
|---|---|
| CO | 65% |
| $H_2$ | 30% |
| $CO_2$ | 1% |
| $H_2O$ | 1% |
| $CH_4$ | 1% |
| $N_2$ | 2% |

为达到约 850℃的还原气体温度，冷却气体须被混入此还原气体。按实施例 1，混入 70℃的同类型的冷却气体，它显示出 $4.5\times10^5$ 帕（绝对）的压力。为达到 850℃，须混入 27.8%的冷却气体。由此而产生下列不利后果:

·需用较大量的冷却气体，这就是说大部分热的还原气体必须分流，然后经受冷却，这涉及可观的能量和设备方面的费用。

·$CO_2$ 和 $H_2O$ 的总含量与平衡不相适应，因而在混入冷却气体后，将有 CO 和 $H_2$ 在供往还原反应器 8 的途中，分别按反应式 $2CO \leftrightarrow CO_2 + C$（鲍氏反应）和 $CO + H_2 \leftrightarrow H_2O + C$（多相水－气反应）分解，这种分解是强放热的。因而使温度升高，这又不得不供入更多的冷却气体。温度升高导致反应器炉料形成结块。还有，将产生对金属制的、进一步输送还原气体的管道、内部构件等的化学侵蚀。此外，由于 CO 和 $H_2$ 的反应，用于还原的气体有效量减少了。

实施例 II:

向具有表 I 所列化学成份的还原气体在 $4.5\times10^5$ 帕（绝对）的压力下供以富含 $CO_2$ 的、70℃的气体。该富含 $CO_2$ 的气体的分析数据列于表 II。

表 II

| | |
|---|---|
| CO | 13% |
| $H_2$ | 2% |

| | |
|---|---|
| $CO_2$ | 77% |
| $H_2O$ | 5% |
| $CH_4$ | 1% |
| $N_2$ | 2% |

通过向表 I 所列成分的还原气体中加 12.3% 的实施例 I 中的同类型气体及 10.7%的表 2 所列成份的富 $CO_2$ 气体，结果得到 850℃，$4.5\times10^5$ 帕（绝对）的还原气体，其化学成分列于表 III。

表 III

| | |
|---|---|
| CO | 60.5% |
| $H_2$ | 27.5% |
| $CO_2$ | 7.6% |
| $H_2O$ | 1.4% |
| $CH_4$ | 1.0% |
| $N_2$ | 2.0% |

在这种还原气体中，$CO_2$ 和 $H_2O$ 的总含量接近 850℃ 时的平衡值，从而几乎可以完全避免 CO 和 $H_2$ 的分解。按照附图，将富含 $CO_2$ 的气体供入冷却气体环路，如供入再循环管路 28 中。大大缩减冷却气体环路的尺寸，如可仅须加 12.3% 的冷却气体，而不是按实施例 I 那样加 27.8% 的冷却气体是可以理解的。按照实施例 II，适当地使用低热值的气体，如富含 $CO_2$ 的气体是可行的，在用经过这样调整的还原气体还原铁矿石时，可靠地避免了对反应器炉料的过份加热，经还原的炉料可以毫无困难地进入熔融气化器 10。

实施例 III:

按照此实施例，在 70℃ 的温度和 $4.5\times10^5$ 帕（绝对）的压力下，将从还原反应器 8 中抽出的、经适当提纯、冷却和压缩的炉顶煤气混入出自熔融气化器 10 的还原气体中。炉顶煤气的化学成份列于表 IV 中。

表 IV

| | |
|---|---|
| CO | 42% |
| $H_2$ | 19% |
| $CO_2$ | 34% |

| | |
|---|---|
| $H_2O$ | 2% |
| $CH_4$ | 1% |
| $N_2$ | 2% |

通过向还原气体中混入 23.3% 的炉顶煤气，形成温度为 850℃、而压力为 $4.5\times10^5$ 帕（绝对）的气体混合物，其化学分析值列于表 V 中。此时 $CO_2$ 和 $H_2O$ 的总含量也接近平衡，从而也几乎完全避免了鲍氏反应和多相水－气反应。

表 V

| | |
|---|---|
| CO | 60.6% |
| $H_2$ | 27.9% |
| $CO_2$ | 7.3% |
| $H_2O$ | 1.2% |
| $CH_4$ | 1.0% |
| $N_2$ | 2.0% |

按实施例 III，用于冷却来自熔融气化器 10 的还原气体所需的气体量同样也小于实施例 I 中的该需要量。经由从炉顶煤气排放管 30 伸向导管 17 的支管 41，将炉顶煤气分别混入管 17 或 28 中，所述的支管是经一适宜的冷却装置和压缩机而接通的。任选地，经输入位点 40 进行这种混合。

实施例 IV:

按照实施例 IV，将 $H_2O$ 蒸汽混于同类型的冷却气体中。出自熔融气化器 10 的还原气体及冷却气体的化学组成与实施例 I 中所给定的化学组成相同。

在 250℃ 的温度和 $1.2\times10^6$ 帕（绝对）的压力下混入蒸汽（100% 的 $H_2O$）。当将 18% 的冷却气体和 8.5% 的水蒸汽混合时，形成温度为 850℃，压力 $4.5\times10^5$ 帕（绝对）的还原气体。该还原气体的化学分析列于表 VI 中。

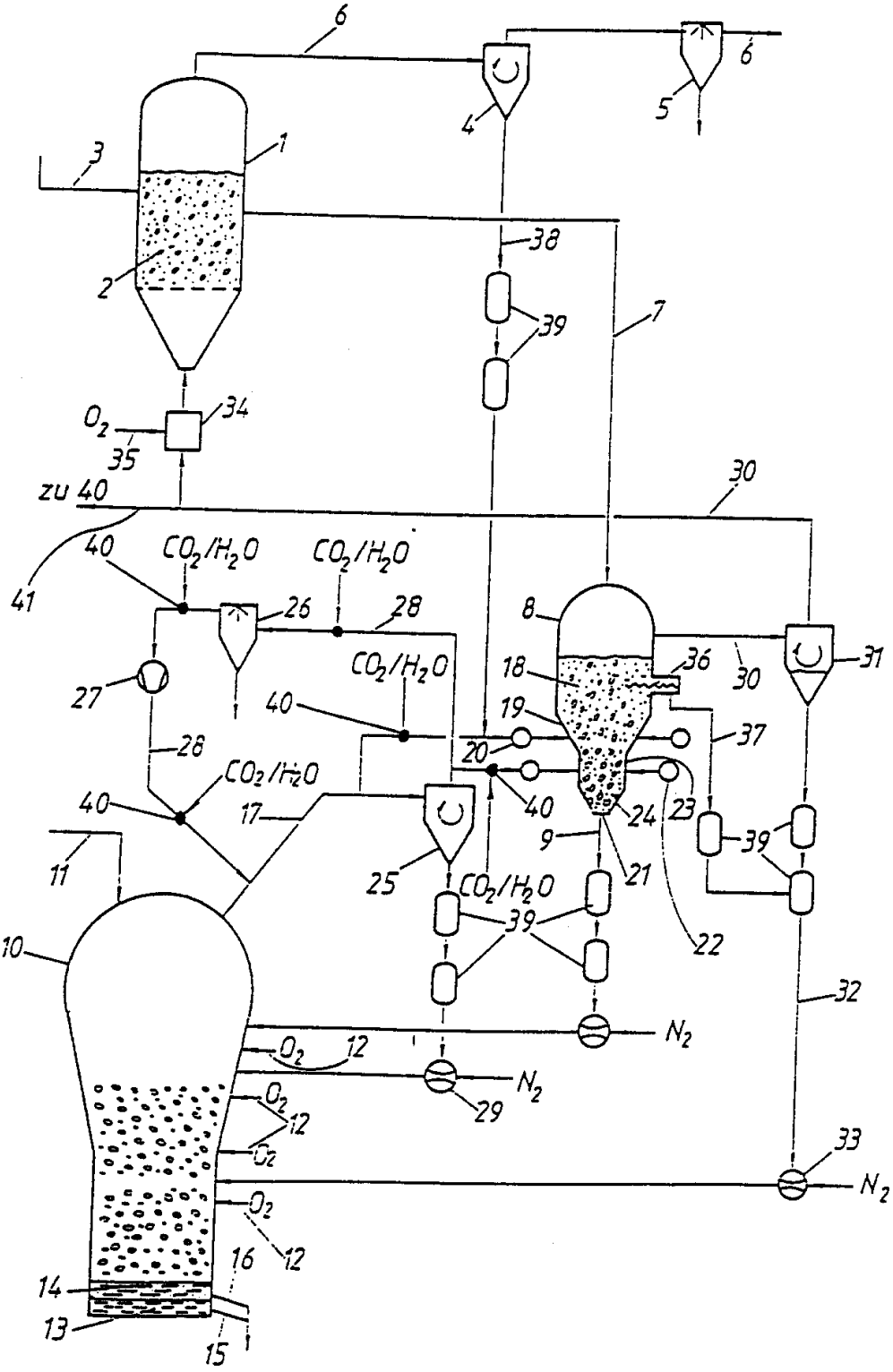
表 VI

| | |
|---|---|
| CO | 60.7% |
| $H_2$ | 28.0% |

| | |
|---|---|
| $CO_2$ | 0.9% |
| $H_2O$ | 7.6% |
| $CH_4$ | 0.9% |
| $N_2$ | 1.9% |

这种改变也提供了按小规模建造冷却气体环路的优点，而 $CO_2$ 和 $H_2O$ 的总含量大致达到平衡。由于这种改变而产生的另外的优点是还原剂和量仅稍有变化。

# 说　明　书　附　图


6
6
4
5
3
1
2
38
39
7
$O_2$
34
35
zu 40
30
41
40
$CO_2/H_2O$
$CO_2/H_2O$
26
28
8
27
$CO_2/H_2O$
18
36
30
31
40
19
37
28
20
$CO_2/H_2O$
40
17
40
24
23
39
11
25
$CO_2/H_2O$
9
21
39
10
22
32
$N_2$
$O_2$
12
$N_2$
29
$O_2$
12
$O_2$
33
$N_2$
$O_2$
16
12
14
13
15